

Cahier des Charges

Application de Gestion de Tontine

Projet: INF221 - Implémentation des Bases de Données
Institution: Université de Yaoundé I - Faculté des Sciences
Département: Informatique
Enseignant: Etienne Kouokam

Introduction

Contexte du projet

Le projet de gestion de tontine s'inscrit dans le cadre du cours INF221 - Implémentation des Bases de Données à l'Université de Yaoundé I. Face à la persistance des pratiques traditionnelles de tontine en Afrique et aux défis de gestion manuelle, ce projet vise à développer une solution numérique complète pour moderniser et optimiser ces systèmes financiers communautaires.

La tontine, système d'épargne et de crédit rotatif, représente un pilier économique dans de nombreuses communautés africaines. Cependant, sa gestion manuelle présente des défis considérables : erreurs de calcul, manque de transparence, difficultés de suivi et risques de conflits. L'application proposée address ces problématiques en offrant un outil fiable, traçable et accessible.

Objectifs généraux

Objectifs Pédagogiques:

- Appliquer concrètement les concepts de modélisation de bases de données
- Maîtriser l'implémentation d'un SGBD relationnel avancé (PostgreSQL)
- Développer des compétences en architecture logicielle (pattern MVC)
- Intégrer des contraintes d'intégrité complexes et des automatisations
- Mettre en œuvre des interfaces utilisateur modernes et ergonomiques

Objectifs Fonctionnels:

- Digitaliser l'ensemble du processus de gestion de tontine
- Garantir la traçabilité complète de toutes les opérations
- Automatiser les calculs complexes et les contrôles
- Fournir des rapports détaillés et des statistiques pertinentes
- Faciliter la prise de décision pour les gestionnaires

Périmètre et enjeux

Le projet couvre l'ensemble du cycle de vie d'une tontine : de la création et inscription des membres, jusqu'à la clôture finale, en passant par la gestion des séances, des cotisations, des crédits et des projets collectifs. Les enjeux principaux incluent la fiabilité des calculs, la sécurité des données, la performance du système et l'adoption par des utilisateurs non-techniques.

Présentation de la tontine

Définition et fonctionnement

Une tontine est une association financière collaborative où des membres se rassemblent pour contribuer périodiquement à un fonds commun. Ce système repose sur des principes de solidarité, de confiance et de rotation des bénéfices.

Fonctionnement typique:

- Constitution:** Formation d'un groupe de membres avec des règles définies
- Cotisations:** Contributions périodiques (mensuelles, hebdomadaires)
- Rotation:** Distribution du fonds collecté à tour de rôle
- Crédits:** Possibilité d'emprunts internes pour les membres
- Clôture:** Terminaison après que tous les membres aient bénéficié

Types de tontines (présence, optionnelles)

Tontines de présence

- Participation:** Obligatoire pour tous les membres actifs
- Parts:** Une seule part par membre maximum
- Cotisation:** Montant fixe identique pour tous
- Bénéfice:** Chaque membre ne peut être bénéficiaire qu'une seule fois
- Objectif:** Maintien de la cohésion et participation régulière

Tontines optionnelles

- **Participation:** Volontaire selon les capacités de chacun
- **Parts:** Possibilité de souscrire plusieurs parts (1, 2, 3 ou plus)
- **Cotisation:** Montant variable = nombre de parts × montant unitaire
- **Bénéfice:** Un membre peut être bénéficiaire autant de fois qu'il a de parts
- **Contrainte majeure:** Le total perçu ne doit jamais excéder le total cotisé

Règles de gestion spécifiques

Contraintes fondamentales

- Un numéro de téléphone unique par membre
- Un membre ne peut participer qu'une fois à une même tontine
- Le numéro de tour est unique par tontine
- Une séance ne peut être supprimée si elle a des cotisations payées

Règles financières

- Le statut des cotisations évolue automatiquement (en_attente → partiel → paye → impaye)
- Un crédit n'est accordé qu'aux membres à jour de leurs cotisations
- Le statut des crédits se met à jour automatiquement selon les remboursements
- Les pénalités sont appliquées automatiquement en cas de manquement

Formule de vérification (tontines optionnelles)

$$\text{Total_à_Cotiser} = \text{Nombre_Parts} \times \text{Nombre_Tours} \times \text{Montant_Cotisation}$$

$$\text{Total_Perçu} = \sum(\text{Montants_Gains_Reçus})$$

Contrainte: $\text{Total_Perçu} \leq \text{Total_à_Cotiser}$

Spécifications fonctionnelles

Gestion des membres

- Création de nouveaux membres avec informations complètes (nom, prénom, téléphone, email, adresse)
- Modification des informations personnelles avec historisation
- Suppression logique avec vérification des dépendances
- Recherche multi-critères (nom, prénom, téléphone, statut)
- Gestion du statut (actif, inactif, suspendu) avec impacts automatiques
- Visualisation complète de l'historique (cotisations, crédits, pénalités)

Gestion des séances et cotisations

- Planification des séances avec génération automatique des cotisations
- Enregistrement des paiements avec mise à jour automatique des statuts
- Gestion des reports et absences avec pénalités automatiques
- Calcul automatique des montants dus et des soldes
- Émission de reçus et confirmations de paiement
- Suivi des taux de participation par séance

Attribution des gains

- Désignation des bénéficiaires selon les règles de rotation
- Calcul automatique des montants à distribuer
- Vérification automatique de la contrainte des tontines optionnelles
- Enregistrement des modes de paiement (espèces, virement, mobile money)
- Génération des états de distribution
- Historique complet des bénéfices par membre

Gestion des crédits internes

- Évaluation d'éligibilité automatique basée sur les cotisations
- Calcul des montants empruntables selon les capacités
- Définition des taux d'intérêt et échéances personnalisées
- Génération des tableaux d'amortissement prévisionnels
- Suivi des remboursements avec mise à jour automatique des statuts
- Gestion des crédits en retard avec notifications automatiques

Application des pénalités

- Détection automatique des manquements (absences, retards)
- Calcul des montants de pénalité selon les règles prédéfinies
- Émission des notifications de pénalité

- Suivi des paiements et régularisations
- Génération des rapports de pénalités par période
- Intégration automatique dans les soldes des membres

Gestion des projets collectifs (FIAC)

- Création de projets avec objectifs financiers clairs
 - Suivi en temps réel des contributions et avancement
 - Gestion des contributeurs et montants par membre
 - Validation automatique des objectifs atteints
 - Rapports financiers détaillés par projet
 - Clôture et bilan des projets terminés
-

Spécifications non fonctionnelles

Performance

- **Temps de réponse:** < 2 secondes pour les opérations CRUD
- **Génération de rapports:** < 5 secondes pour les rapports complexes
- **Concurrence:** Support de 100+ utilisateurs simultanés
- **Capacité:** Gestion de 10+ tontines actives avec 1000+ membres

Sécurité

- **Validation:** Contrôle strict de toutes les saisies utilisateur
- **Injection SQL:** Protection totale via requêtes préparées
- **Authentification:** Gestion sécurisée des accès et permissions
- **Traçabilité:** Logs complets des opérations critiques

Fiabilité

- **Intégrité:** Contraintes d'intégrité renforcées
- **Sauvegarde:** Stratégie de sauvegarde automatique
- **Récupération:** Procédures de récupération en cas d'incident
- **Tests:** Couverture de tests > 80%

Ergonomie

- **Accessibilité:** Conforme
- **Navigation:** Intuitive et cohérente
- **Messages:** Clairs et explicites
- **Formation:** Prise en main < 30 minutes pour non-informaticiens

Maintenabilité

- **Architecture:** MVC modulaire et extensible
- **Documentation:** Code commenté et documenté
- **Standards:** Respect des conventions Java et SQL
- **Évolution:** Facilité d'ajout de nouvelles fonctionnalités

Compétences mobilisées

Compétences techniques:

- Modélisation conceptuelle et logique de bases de données
- Implémentation PostgreSQL avancée (triggers, contraintes, index)
- Développement Java avec architecture MVC
- Conception d'interfaces utilisateur avec Swing et FlatLaf
- Gestion des performances et optimisation

Compétences méthodologiques:

- Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles
- Gestion de projet et planification
- Tests unitaires et d'intégration
- Documentation technique et utilisateur
- Résolution de problèmes complexes

Compétences professionnelles:

- Travail collaboratif en équipe
- Communication technique et présentation
- Respect des standards et bonnes pratiques
- Autonomie et prise d'initiative

Attentes pédagogiques

À travers ce projet, l'enseignant attend que les étudiants démontrent leur capacité à:

- Traduire des besoins métier complexes en solutions techniques robustes
- Appliquer rigoureusement les principes de modélisation de données
- Développer une application complète et fonctionnelle
- Justifier leurs choix techniques et architecturaux
- Documenter leur travail de manière professionnelle

Le projet sert également d'évaluation finale de l'UE, permettant de valider l'acquisition des compétences fondamentales en bases de données et développement d'applications, tout en sensibilisant les étudiants à l'impact social de leur futur métier.

Périmètre Fonctionnel

Fonctionnalités Principales

Module Gestion des Membres

- Créer un nouveau membre avec informations complètes
- Modifier les informations d'un membre existant
- Supprimer un membre (avec vérifications)
- Rechercher des membres par nom, prénom ou téléphone
- Gérer le statut des membres (actif, inactif, suspendu)
- Visualiser l'historique d'un membre

Module Gestion des Tontines

- Créer différents types de tontine (présence, optionnelles)
- Définir les paramètres d'une tontine (montant, fréquence, durée)
- Inscrire des membres à une tontine
- Gérer le nombre de parts pour les tontines optionnelles
- Modifier les paramètres d'une tontine active
- Clôturer une tontine terminée

Module Gestion des Séances

- Planifier une nouvelle séance
- Générer automatiquement les cotisations pour tous les participants
- Enregistrer les paiements des cotisations
- Désigner le(s) bénéficiaire(s) du tour
- Calculer et distribuer le gain
- Enregistrer les observations de séance

Module Gestion des Crédits

- Accorder un crédit à un membre
- Définir le taux d'intérêt et l'échéance
- Enregistrer les remboursements partiels ou totaux
- Calculer automatiquement les montants dus
- Gérer les crédits en retard
- Consulter l'historique des remboursements

Module Pénalités

- Appliquer une pénalité à un membre
- Définir le motif et le montant
- Enregistrer le paiement des pénalités
- Générer un récapitulatif des pénalités

Module Projets FIAC

- Créer un projet collectif
- Définir l'objectif financier
- Enregistrer les contributions des membres
- Suivre l'avancement du projet
- Clôturer un projet terminé

Module Rapports et Statistiques

- Générer la situation financière par membre
- Produire l'état détaillé d'une séance
- Lister les crédits en cours
- Créer une synthèse pour l'assemblée générale
- Afficher le tableau de bord avec statistiques clés

Règles de Gestion Spécifiques

Tontines de présence

- La participation est obligatoire pour tous les membres actifs
- Chaque membre ne peut avoir qu'une seule part
- La cotisation est fixe et identique pour tous
- Chaque membre ne peut être bénéficiaire qu'une seule fois

Tontines optionnelles

- La participation est volontaire
- Un membre peut souscrire plusieurs parts (1, 2, 3, ...)
- Le montant de la cotisation = nombre de parts × montant unitaire
- Un membre peut être bénéficiaire autant de fois qu'il a de parts
- CONTRAINTE MAJEURE: Le montant cumulé perçu par un membre ne doit jamais excéder le montant total qu'il est censé cotiser sur l'ensemble des tours

Contraintes fondamentales

- Un numéro de téléphone unique par membre
- Un membre ne peut participer qu'une fois à une même tontine
- Le numéro de tour est unique par tontine
- Une séance ne peut être supprimée si elle a des cotisations payées

Règles financières

- Le statut des cotisations évolue automatiquement (en_attente → partiel → paye → impaye)
- Un crédit n'est accordé qu'aux membres à jour de leurs cotisations
- Le statut des crédits se met à jour automatiquement selon les remboursements
- Les pénalités sont appliquées automatiquement en cas de manquement

Crédits

- Un membre ne peut emprunter que s'il est à jour de ses cotisations
- Le montant total = montant emprunté × (1 + taux/100)
- Les remboursements mettent à jour automatiquement le solde
- Le statut passe à "en retard" si l'échéance est dépassée
- Le statut passe à "remboursé" quand le total est payé

Unicité et Intégrité

- Un numéro de téléphone ne peut être attribué qu'à un seul membre
- Un membre ne peut participer qu'une fois à une même tontine
- Le numéro de tour d'une séance est unique par tontine
- Une séance ne peut être supprimée si elle a des cotisations payées

Contraintes Techniques

Architecture

Modèle: MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

- **Modèle:** Classes Java représentant les entités métier
- **Vue:** Interfaces graphiques Swing avec FlatLaf
- **Contrôleur:** Classes DAO pour l'accès aux données

Technologies Utilisées

- **Langage:** Java 17+
- **Base de données:** PostgreSQL 14+
- **Interface graphique:** Java Swing avec FlatLaf
- **Driver JDBC:** PostgreSQL JDBC Driver
- **Gestion de projet:** Maven
- **Pool de connexions:** HikariCP
- **Sélecteur de dates:** JCalendar

Contraintes de Performance

- Temps de réponse < 2 secondes pour toute opération CRUD
- Temps de génération d'un rapport < 5 secondes
- Support de minimum 100 membres simultanés
- Gestion d'au moins 10 tontines actives

Contraintes de Sécurité

- Validation de toutes les saisies utilisateur
- Protection contre les injections SQL (requêtes préparées)

- Gestion sécurisée des mots de passe de base de données
- Logs des opérations critiques

Contraintes d'Ergonomie

- Interface intuitive et accessible aux non-informaticiens
- Messages d'erreur clairs et explicites
- Confirmations pour les opérations irréversibles
- Navigation cohérente et fluide

Spécifications de la Base de Données

Contraintes d'Intégrité

Contraintes Clés:

- Toutes les tables ont une clé primaire SERIAL (AUTO_INCREMENT)
- Les clés étrangères sont définies avec ON DELETE CASCADE/RESTRICT appropriés

Contraintes Métier:

- UNIQUE(telephone) dans MEMBRE
- UNIQUE(id_membre, id_tontine) dans PARTICIPATION
- UNIQUE(id_tontine, numero_tour) dans SEANCE
- UNIQUE(id_seance, id_membre) dans COTISATION
- CHECK(montant <= montant_du) dans COTISATION
- CHECK(nombre_tours >= 1) dans TONTINE
- CHECK(tour_actuel <= nombre_tours) dans TONTINE

Triggers et Automatisations:

1. Mise à jour automatique des statuts de crédit
2. Calcul automatique des montants de remboursement
3. Vérification de la contrainte des tontines optionnelles
4. Mise à jour des timestamps (updated_at)

Spécifications de l'Interface

Écrans Principaux

Tableau de Bord (Accueil)

- Statistiques clés avec cartes visuelles modernes
- Indicateurs de performance en temps réel
- Alertes et notifications importantes
- Raccourcis vers les fonctionnalités principales

Écran Gestion Membres

- Liste des membres avec tableau paginé
- Barre de recherche multi-critères
- Boutons d'action (Ajouter, Modifier, Supprimer, Détails)
- Formulaire de saisie avec validation
- Historique des activités du membre

Écran Gestion Tontines

- Liste des tontines avec filtres avancés
- Vue par statut (active, terminée, suspendue)
- Bouton "Participants" pour gérer les inscriptions
- Formulaire de création/modification avec assistants
- Statistiques par tontine

Écran Gestion Séances

- Liste des séances avec filtre par tontine et date
- Bouton "Cotisations" pour gestion des paiements
- Formulaire de planification avec calendrier
- État des présences et bénéficiaires

Écran Gestion Crédits

- Liste des crédits avec filtre par statut et membre
- Bouton "Remboursement" avec calcul automatique
- Formulaire d'octroi avec vérification d'éligibilité
- Tableau d'amortissement prévisionnel

Écran Projets FIAC

- Liste des projets avec barres de progression
- Gestion des contributions par membre
- Suivi de l'avancement en temps réel
- Rapports financiers par projet

Écran Rapports

- Grille de boutons organisés par catégorie
- Fenêtres modales avec aperçu avant impression
- Options d'export (PDF, txt)
- Personnalisation des filtres et périodes

Charte Graphique

Couleurs (FlatLaf Theme):

- Primaire: Bleu (#3498db)
- Succès: Vert (#2ecc71)
- Danger: Rouge (#e74c3c)
- Avertissement: Orange (#f39c12)
- Neutre: Gris (#95a5a6)
- Fond: Blanc (#ffffff)
- Texte: Gris foncé (#2c3e50)

Typographie:

- Titres: Sans-serif Bold 18-24pt
- Sous-titres: Sans-serif Semi-bold 14-16pt
- Texte: Sans-serif Regular 12-14pt
- Tableaux: Sans-serif 11pt
- Boutons: Sans-serif Medium 12pt

Composants UI:

- Boutons: Effets hover et transitions
- Tableaux: Lignes alternées et triables
- Formulaires: Validation en temps réel
- Modales: Overlay semi-transparent
- Notifications: Toast messages

Icônes: Icônes vectorielles modernes (Font Awesome ou similaire)

Expérience Utilisateur

Navigation:

- Menu principal avec accès rapide
- Breadcrumbs pour la localisation
- Raccourcis clavier pour actions fréquentes
- Recherche globale accessible partout

Accessibilité:

- Contrastes respectés
- Navigation au clavier complète
- Messages d'erreur explicites
- Confirmations pour actions destructrices

Performance:

- Chargement progressif des données
- Indicateurs de chargement
- Cache intelligent des requêtes
- Réactivité optimale

Spécifications des Requêtes

Types de Requêtes Requisites

Minimum 15 requêtes incluant:

Requêtes de Sélection (5+)

1. Liste des membres actifs
2. Tontines actives avec leur type
3. Séances du mois en cours
4. Crédits en cours
5. Pénalités impayées

Requêtes Paramétrées (3+)

1. Recherche de membre par critère
2. Cotisations d'un membre pour une tontine
3. Crédits d'un membre spécifique

Requêtes de Regroupement (4+)

1. Total des cotisations par tontine
2. Statistiques par membre
3. Nombre de séances par tontine
4. Répartition des membres par statut

Requêtes d'Action (3+)

1. Mise à jour du statut des crédits en retard
2. Marquage des cotisations impayées
3. Avancement du tour actuel

Conclusion

Importance du projet dans l'UE INF221

Ce projet de gestion de tontine représente une application concrète et complète des concepts enseignés dans l'Unité d'Enseignement INF221. Il permet de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises en modélisation, implémentation et gestion de bases de données, tout en développant une solution à impact réel sur des problématiques socio-économiques actuelles.

Le projet illustre parfaitement la transition entre la théorie académique (MCD, MLD, normalisation) et la pratique industrielle (performance, sécurité, ergonomie), préparant ainsi les étudiants aux défis réels du développement d'applications métier complexes.

Ressources Techniques

- Java Swing Tutorial: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
 - JDBC Guide: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
-

Annexe A: Glossaire Technique

- **CRUD**: Create, Read, Update, Delete - Opérations de base sur les données
- **DAO**: Data Access Object - Pattern d'accès aux données
- **FIAC**: Fonds d'Investissement et d'Aide Communautaire
- **JAR**: Java Archive - Format de packaging Java
- **JDBC**: Java Database Connectivity - API d'accès aux bases de données
- **MCD**: Modèle Conceptuel de Données
- **MLD**: Modèle Logique de Données
- **MVC**: Modèle-Vue-Contrôleur - Pattern architectural
- **ORM**: Object-Relational Mapping - Mapping objet-relationnel
- **PK**: Primary Key - Clé primaire
- **FK**: Foreign Key - Clé étrangère
- **SGBD**: Système de Gestion de Base de Données
- **UI**: User Interface - Interface utilisateur
- **UX**: User Experience - Expérience utilisateur

Annexe B: Ressources Techniques

Documentation PostgreSQL

- Documentation officielle: <https://www.postgresql.org/docs/>
- Tutoriels et guides: <https://www.postgresqltutorial.com/>

Développement Java

- Java Swing Tutorial: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- JDBC Guide: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- FlatLaf Documentation: <https://www.formdev.com/flatlaf/>

Outils de Développement

- Apache Maven: <https://maven.apache.org/>
- HikariCP: <https://github.com/brettwooldridge/HikariCP>
- JUnit: <https://junit.org/junit5/>